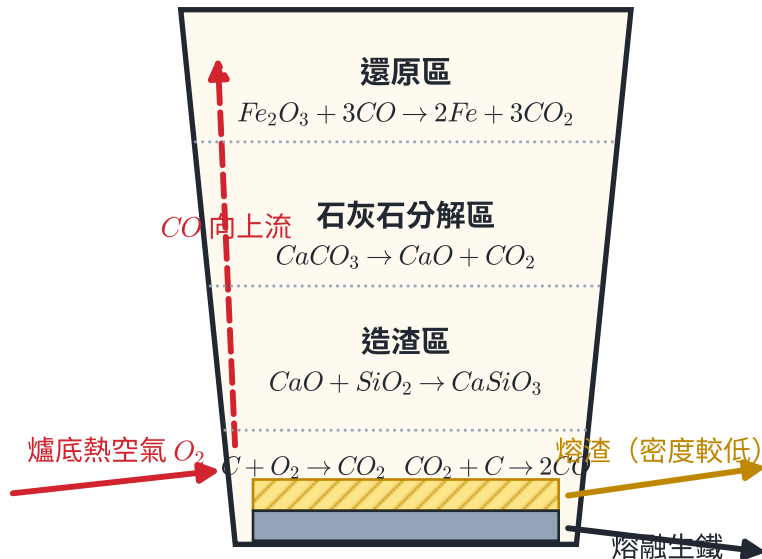


鐵的工業與分析都靠氧化態：製程追電子，檢驗追可觀察產物

鼓風爐：反應位置要與氣體、固體流向一致

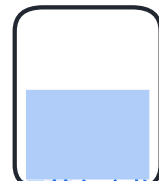
爐頂進料：鐵礦、煤焦、石灰石



鐵離子：同一樣品分成兩份檢驗

A：未知樣分液

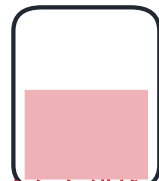
加 $[Fe(CN)_6]^{3-}$



深藍色產物
支持含 Fe^{2+}

B：未知樣分液

加 SCN^-



血紅色錯離子
支持含 Fe^{3+}

觀察：產物顏色或沉澱

推論：試劑、空白與標準液正常時，才支持對應價態

Fe^{2+} 可被空氣氧化；採樣與暴露時間必須記錄。